TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CLC / THỊ GIÁC MÁY TÍNH



BÁO CÁO ĐỀ TÀI

KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH RESTORMER CHO BÀI TOÁN KHỬ NHÒE ẢNH CHUYỂN ĐỘNG

Sinh viên thực hiện: Huỳnh Long Thiên Bảo
Mã sinh viên: 21127226
Lớp: 21TGMT
Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Lý Quốc Ngọc

Thành phố Hồ Chí Minh, 2024

TÓM TẮT

Phục hồi ảnh là một bài toán quan trọng trong lĩnh vực xử lý ảnh và thị giác máy tính. Trong đó, khử nhòe ảnh chuyển động hướng đến việc khôi phục các chi tiết bị suy giảm do chuyển động của camera hoặc vật thể trong quá trình thu nhận ảnh.

Báo cáo này khảo sát mô hình Restormer, một kiến trúc Transformer được thiết kế cho các bài toán phục hồi ảnh độ phân giải cao. Nội dung tập trung vào cấu trúc Encoder–Decoder, cơ chế Multi-Dconv Head Transposed Attention (MDTA) và Gated-Dconv Feed-Forward Network (GDFN). Mô hình được triển khai bằng mã nguồn và trọng số pretrained dành cho bài toán khử nhòe ảnh chuyển động, sau đó được đánh giá trên tập dữ liệu GoPro.

Trong lần thực nghiệm đã ghi nhận, 1.111 ảnh được đánh giá bằng quy trình Python, với PSNR trung bình đạt 32,9176 dB và SSIM trung bình đạt 0,9396. Các kết quả này mô tả hiệu năng đo được trong quy trình thực nghiệm đã sử dụng; việc so sánh trực tiếp với kết quả công bố cần xác minh sự tương đồng về giao thức đánh giá.

Báo cáo cũng phân tích các công trình liên quan trong lĩnh vực phục hồi ảnh, trình bày quy trình suy luận và thảo luận các hạn chế cũng như hướng phát triển tiếp theo.

Từ khóa: Phục hồi ảnh, khử nhòe ảnh chuyển động, Restormer, Transformer, GoPro, PSNR, SSIM.

Mục lục

1 Giới thiệu **1**

1.1 Đặt vấn đề . . . 1
1.2 Mục tiêu đề tài . . . 1
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . . . 2
1.4 Phương pháp thực hiện . . . 2
1.5 Bố cục báo cáo . . . 3

2 Cơ sở lý thuyết và công trình liên quan **4**

2.1 Bài toán phục hồi ảnh . . . 4
2.2 Bài toán khử nhòe ảnh chuyển động . . . 4
2.3 Học sâu trong phục hồi ảnh . . . 5
2.4 Các công trình liên quan . . . 5
2.4.1 MPRNet . . . 5
2.4.2 SwinIR . . . 6
2.4.3 Uformer . . . 6
2.4.4 NAFNet . . . 7
2.4.5 Restormer . . . 7
2.4.6 So sánh khái quát các công trình . . . 7
2.4.7 Nhận xét và định hướng lựa chọn mô hình . . . 8
2.5 Tổng quan kiến trúc Restormer . . . 9
2.6 Các thành phần chính của Restormer . . . 9
2.6.1 Multi-Dconv Head Transposed Attention . . . 9
2.6.2 Gated-Dconv Feed-Forward Network . . . 10
2.6.3 Khối Transformer . . . 10
2.7 Các chỉ số đánh giá chất lượng ảnh . . . 11
2.7.1 Peak Signal-to-Noise Ratio . . . 11
2.7.2 Structural Similarity Index . . . 11
2.8 Tập dữ liệu GoPro . . . 12
2.9 Tổng kết chương . . . 12

3 Phương pháp và triển khai **13**
3.1 Quy trình thực hiện đề tài . . . 13
3.2 Môi trường và công cụ . . . 13
3.3 Mô hình và trọng số pretrained . . . 14
3.4 Dữ liệu thực nghiệm . . . 14
3.5 Quy trình suy luận ảnh . . . 15
3.5.1 Đọc và chuẩn hóa ảnh đầu vào . . . 15
3.5.2 Đệm ảnh theo kích thước phù hợp . . . 15
3.5.3 Thực hiện suy luận . . . 15
3.5.4 Lưu ảnh phục hồi . . . 16
3.6 Phương pháp đánh giá . . . 16
3.7 Tổng kết chương . . . 16

4 Thực nghiệm và đánh giá **17**
4.1 Mục tiêu thực nghiệm . . . 17
4.2 Thiết lập thực nghiệm . . . 17
4.2.1 Môi trường thực nghiệm . . . 17
4.2.2 Dữ liệu và mô hình . . . 17
4.2.3 Quy trình đánh giá . . . 18
4.3 Kết quả đánh giá định lượng . . . 18
4.4 Đánh giá trực quan . . . 19
4.5 Thảo luận kết quả . . . 19
4.6 Hạn chế của thực nghiệm . . . 19
4.7 Tổng kết chương . . . 20

5 Kết luận và hướng phát triển **21**
5.1 Kết luận . . . 21
5.2 Hạn chế . . . 21
5.3 Hướng phát triển . . . 22
5.4 Tổng kết . . . 22

Danh sách hình vẽ

4.1 So sánh ảnh đầu vào, ảnh phục hồi và ảnh tham chiếu. 19

Danh sách bảng

2.1 So sánh khái quát các công trình liên quan 8

3.1 Môi trường thực nghiệm 14

4.1 Kết quả đánh giá Restormer trên tập GoPro 18

Chương 1

Giới thiệu

1.1 Đặt vấn đề

Ảnh kỹ thuật số đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực như nhiếp ảnh, giám sát, y tế và thị giác máy tính. Tuy nhiên, chất lượng ảnh thu nhận trong thực tế có thể bị suy giảm bởi nhiều yếu tố. Một trong những nguyên nhân phổ biến là hiện tượng nhòe ảnh do chuyển động của vật thể hoặc chuyển động của camera trong quá trình chụp.

Ảnh bị nhòe làm suy giảm độ rõ nét của các đường biên, kết cấu và chi tiết, từ đó gây khó khăn cho quá trình quan sát cũng như các tác vụ xử lý ảnh ở những bước tiếp theo. Vì vậy, khử nhòe ảnh (image deblurring) là một bài toán quan trọng trong lĩnh vực phục hồi ảnh (image restoration).

Trong những năm gần đây, các phương pháp học sâu đã đạt được nhiều tiến bộ trong lĩnh vực phục hồi ảnh. Bên cạnh các mạng nơ-ron tích chập, kiến trúc Transformer cũng được nghiên cứu nhằm khai thác quan hệ giữa các đặc trưng hình ảnh. Tuy nhiên, việc áp dụng Transformer cho ảnh có độ phân giải cao đặt ra thách thức về chi phí tính toán và bộ nhớ.

Restormer là một kiến trúc Transformer được thiết kế cho các bài toán phục hồi ảnh [1], trong đó cơ chế chú ý được xây dựng nhằm xử lý hiệu quả đặc trưng hình ảnh có độ phân giải cao. Đây là cơ sở để lựa chọn Restormer làm mô hình khảo sát trong đề tài.

1.2 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu và khảo sát khả năng ứng dụng mô hình Restormer trong bài toán khử nhòe ảnh chuyển động. Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- Tìm hiểu bài toán phục hồi ảnh và các đặc điểm của bài toán khử nhòe ảnh chuyển động.
- Nghiên cứu kiến trúc Restormer, tập trung vào cấu trúc Encoder–Decoder, cơ chế

Multi-Dconv Head Transposed Attention (MDTA) và Gated-Dconv Feed-Forward Network (GDFN).

- Triển khai quá trình suy luận bằng trọng số đã được huấn luyện trước của Restormer trên tập dữ liệu GoPro.
- Sử dụng các chỉ số PSNR và SSIM để đánh giá chất lượng ảnh được phục hồi.
- Phân tích kết quả thực nghiệm, đồng thời trình bày những hạn chế và hướng phát triển của đề tài.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là mô hình Restormer và khả năng ứng dụng mô hình vào bài toán khử nhòe ảnh chuyển động.

Về phạm vi, đề tài tập trung vào việc tìm hiểu kiến trúc, triển khai suy luận bằng mô hình đã được huấn luyện trước và đánh giá kết quả trên tập dữ liệu GoPro. Trọng số mô hình được sử dụng là trọng số pretrained dành cho bài toán khử nhòe ảnh chuyển động.

Trong phạm vi thực nghiệm hiện tại, đề tài chưa tập trung vào việc huấn luyện mô hình từ đầu. Do đó, kết quả thu được phản ánh quá trình áp dụng và đánh giá mô hình có sẵn trên tập dữ liệu được sử dụng, không phải kết quả của một quá trình huấn luyện mới.

1.4 Phương pháp thực hiện

Đề tài được thực hiện thông qua các phương pháp chính sau:

- **Nghiên cứu tài liệu:** Tìm hiểu bài báo khoa học về Restormer và mã nguồn do nhóm tác giả công bố.
- **Phân tích kiến trúc:** Nghiên cứu các thành phần chính của mô hình, luồng dữ liệu qua mạng và cách xử lý ảnh đầu vào.
- **Triển khai thực nghiệm:** Sử dụng môi trường Python và PyTorch để chạy mô hình với trọng số pretrained trên các ảnh bị nhòe.
- **Đánh giá định lượng:** Tính toán PSNR và SSIM giữa ảnh phục hồi và ảnh tham chiếu tương ứng.
- **Phân tích kết quả:** Tổng hợp các chỉ số đánh giá, quan sát kết quả trực quan và thảo luận các giới hạn của phương pháp thực nghiệm.

1.5 Bố cục báo cáo

Ngoài phần tài liệu tham khảo, báo cáo được tổ chức thành năm chương chính:

- **Chương 1 – Giới thiệu:** Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu, phạm vi và phương pháp thực hiện.
- **Chương 2 – Cơ sở lý thuyết và công trình liên quan:** Giới thiệu bài toán phục hồi ảnh, các chỉ số đánh giá và kiến trúc Restormer.
- **Chương 3 – Phương pháp và triển khai:** Trình bày môi trường thực nghiệm, dữ liệu, trọng số mô hình và quy trình suy luận.
- **Chương 4 – Thực nghiệm và đánh giá:** Trình bày thiết lập đánh giá, kết quả PSNR và SSIM, hình ảnh so sánh và phân tích kết quả.
- **Chương 5 – Kết luận và hướng phát triển:** Tổng kết những nội dung đã thực hiện, hạn chế và các hướng nghiên cứu tiếp theo.

Chương 2

Cơ sở lý thuyết và công trình liên quan

2.1 Bài toán phục hồi ảnh

Phục hồi ảnh (image restoration) là bài toán khôi phục chất lượng của ảnh bị suy giảm do các yếu tố trong quá trình thu nhận hoặc xử lý. Các dạng suy giảm thường gặp bao gồm nhiễu, nhòe, thiếu chi tiết và các hiện tượng làm giảm chất lượng hình ảnh.

Có thể biểu diễn bài toán phục hồi ảnh thông qua mô hình:

$$y = \mathcal{D}(x) + n, \tag{2.1}$$

trong đó x là ảnh gốc, y là ảnh quan sát bị suy giảm, $\mathcal{D}$ là toán tử mô tả quá trình suy giảm và n là thành phần nhiễu. Tùy theo bài toán cụ thể, toán tử $\mathcal{D}$ có thể biểu diễn những hiện tượng như làm nhòe hoặc giảm độ phân giải.

Mục tiêu của phục hồi ảnh là xây dựng một phương pháp ước lượng ảnh $\hat{x}$ từ ảnh quan sát y, sao cho $\hat{x}$ gần với ảnh gốc x nhất có thể theo tiêu chí đánh giá được lựa chọn.

2.2 Bài toán khử nhòe ảnh chuyển động

Khử nhòe ảnh (image deblurring) là một bài toán phục hồi ảnh, trong đó mục tiêu là khôi phục các chi tiết bị suy giảm do hiện tượng nhòe. Nhòe chuyển động (motion blur) có thể xuất hiện khi camera hoặc vật thể chuyển động trong khoảng thời gian phơi sáng.

Trong mô hình nhòe đơn giản, ảnh quan sát có thể được biểu diễn dưới dạng tích chập giữa ảnh gốc và hàm nhòe:

$$y = k * x + n, \tag{2.2}$$

trong đó k là hàm nhòe (blur kernel), dấu $*$ biểu thị phép tích chập và n là nhiễu. Đây

là mô hình khái quát; quá trình nhòe thực tế có thể phức tạp hơn, đặc biệt khi chuyển động thay đổi trong thời gian chụp.

Bài toán khử nhòe có tính chất không thuận nghịch: nhiều ảnh gốc khác nhau có thể tạo ra các ảnh quan sát gần giống nhau sau quá trình suy giảm. Vì vậy, việc khôi phục ảnh đòi hỏi phương pháp có khả năng khai thác thông tin về cấu trúc, đường biên và kết cấu hình ảnh.

Trong đề tài này, đối tượng khảo sát là khử nhòe ảnh chuyển động bằng mô hình Restormer với trọng số đã được huấn luyện trước cho bài toán tương ứng.

2.3 Học sâu trong phục hồi ảnh

Các phương pháp học sâu sử dụng mạng nơ-ron để học ánh xạ từ ảnh bị suy giảm sang ảnh phục hồi. Trong quá trình huấn luyện có giám sát, mô hình thường được cung cấp các cặp ảnh đầu vào bị suy giảm và ảnh tham chiếu tương ứng. Thông qua hàm mất mát và thuật toán tối ưu, tham số của mạng được điều chỉnh để cải thiện chất lượng dự đoán.

Mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network – CNN) có khả năng trích xuất đặc trưng cục bộ hiệu quả và được sử dụng rộng rãi trong phục hồi ảnh. Tuy nhiên, việc mô hình hóa quan hệ giữa các vùng xa nhau trong ảnh có thể đặt ra những thách thức tùy thuộc vào kiến trúc mạng.

Transformer là một hướng tiếp cận khác, sử dụng cơ chế attention để mô hình hóa quan hệ giữa các đặc trưng. Tuy nhiên, attention trên các vị trí không gian có thể tốn nhiều tài nguyên khi xử lý ảnh có độ phân giải cao.

Restormer được thiết kế nhằm tận dụng cơ chế attention trong phục hồi ảnh, đồng thời điều chỉnh cách tính attention để phù hợp hơn với đặc trưng ảnh có độ phân giải cao [1].

2.4 Các công trình liên quan

Phục hồi ảnh là một lĩnh vực nghiên cứu rộng, bao gồm nhiều bài toán như khử nhiễu, khử nhòe, khử mưa và siêu phân giải ảnh. Các phương pháp đã phát triển từ mạng nơ-ron tích chập đến những kiến trúc kết hợp Transformer nhằm khai thác thông tin không gian và quan hệ giữa các đặc trưng. Trong phạm vi đề tài, một số công trình tiêu biểu được xem xét để làm rõ bối cảnh phát triển của Restormer.

2.4.1 MPRNet

Zamir và cộng sự đề xuất MPRNet (Multi-Stage Progressive Image Restoration), một kiến trúc phục hồi ảnh nhiều giai đoạn [2]. Ý tưởng chính là chia quá trình phục hồi

thành nhiều giai đoạn, trong đó các giai đoạn đầu khai thác thông tin ngữ cảnh ở nhiều tỉ lệ, còn giai đoạn sau chú trọng duy trì chi tiết không gian ở độ phân giải cao.

MPRNet sử dụng các thành phần như Supervised Attention Module và Cross-Stage Feature Fusion để hỗ trợ việc truyền và kết hợp thông tin giữa các giai đoạn. Công trình khảo sát nhiều tác vụ phục hồi ảnh, trong đó có khử nhòe ảnh chuyển động.

MPRNet là một công trình tham khảo quan trọng vì cho thấy việc thiết kế luồng thông tin và kết hợp đặc trưng ở nhiều giai đoạn có thể đóng vai trò đáng kể trong phục hồi ảnh. Tuy nhiên, kiến trúc nhiều giai đoạn cũng cần được xem xét cùng chi phí tính toán và cách tổ chức các nhánh xử lý.

2.4.2 SwinIR

Liang và cộng sự giới thiệu SwinIR, một mô hình phục hồi ảnh dựa trên Swin Transformer [3]. Kiến trúc gồm các phần trích xuất đặc trưng ban đầu, trích xuất đặc trưng sâu và tái tạo ảnh chất lượng cao. Phần trích xuất đặc trưng sâu sử dụng các Residual Swin Transformer Block.

Một đặc điểm quan trọng của SwinIR là cơ chế attention theo cửa sổ, giúp tổ chức phép tính trên các vùng cục bộ thay vì tính attention toàn cục trên toàn bộ ảnh. Công trình khảo sát các tác vụ như siêu phân giải, khử nhiễu và giảm hiện tượng giả ảnh do nén JPEG.

SwinIR cho thấy Transformer có thể được tổ chức theo cửa sổ để phục vụ các bài toán xử lý ảnh. Tuy nhiên, phạm vi các tác vụ và cấu hình cụ thể cần được phân biệt khi so sánh với một mô hình được cấu hình chuyên cho khử nhòe ảnh chuyển động.

2.4.3 Uformer

Wang và cộng sự đề xuất Uformer, một kiến trúc Transformer dạng Encoder–Decoder có cấu trúc tương tự chữ U [4]. Mô hình sử dụng LeWin Transformer Block với attention theo cửa sổ và một cơ chế điều chỉnh phục hồi đa tỉ lệ trong Decoder.

Thiết kế này nhằm khai thác ngữ cảnh cục bộ trong từng cửa sổ, đồng thời kết hợp thông tin ở nhiều mức phân giải. Uformer được khảo sát trên nhiều tác vụ phục hồi ảnh, bao gồm khử nhiễu, khử nhòe và khử mưa.

So với các kiến trúc chỉ dựa trên tích chập, Uformer là một ví dụ về việc đưa Transformer vào cấu trúc Encoder–Decoder cho phục hồi ảnh. Công trình này cũng cung cấp cơ sở để đối chiếu các cách tổ chức attention theo cửa sổ với thiết kế attention của Restormer.

2.4.4 NAFNet

Chen và cộng sự giới thiệu NAFNet (Nonlinear Activation Free Network), một kiến trúc phục hồi ảnh hướng tới việc đơn giản hóa các thành phần trong mạng [5]. Thiết kế NAFNet cho thấy có thể xây dựng một mô hình phục hồi ảnh hiệu quả mà không cần sử dụng các hàm kích hoạt phi tuyến truyền thống trong khối NAFBlock.

Công trình đánh giá mô hình trên các tác vụ phục hồi ảnh, trong đó có khử nhòe chuyển động. NAFNet là một đối tượng tham khảo hữu ích khi xem xét sự cân bằng giữa độ phức tạp kiến trúc, chi phí tính toán và chất lượng phục hồi.

So với Restormer, NAFNet không dựa trên cùng thiết kế attention giữa các kênh của MDTA. Vì vậy, hai mô hình đại diện cho những hướng thiết kế khác nhau, và việc xác định mô hình nào phù hợp hơn cần dựa trên kết quả đánh giá trong cùng điều kiện.

2.4.5 Restormer

Zamir và cộng sự đề xuất Restormer (Restoration Transformer) nhằm giải quyết bài toán sử dụng Transformer cho phục hồi ảnh độ phân giải cao [1]. Công trình tập trung vào việc thiết kế các khối attention và feed-forward phù hợp với đặc trưng ảnh.

Hai thành phần chính là Multi-Dconv Head Transposed Attention (MDTA) và Gated-Dconv Feed-Forward Network (GDFN). MDTA xây dựng quan hệ attention giữa các kênh đặc trưng, trong khi GDFN kết hợp biến đổi đặc trưng, tích chập theo chiều sâu và cơ chế gating.

Restormer được khảo sát trên nhiều tác vụ phục hồi ảnh, bao gồm khử nhòe ảnh chuyển động, khử nhòe do mất nét và khử nhiễu. Trong đề tài này, Restormer được lựa chọn để nghiên cứu kiến trúc và đánh giá khả năng khử nhòe chuyển động thông qua checkpoint pretrained dành cho tác vụ tương ứng.

2.4.6 So sánh khái quát các công trình

Bảng 2.1 tóm tắt một số đặc điểm kiến trúc và vai trò của các công trình được khảo sát.

Bảng 2.1: So sánh khái quát các công trình liên quan

Công trình	Hướng thiết kế	Vai trò trong đề tài
MPRNet	Phục hồi nhiều giai đoạn, kết hợp thông tin đa tỉ lệ và chi tiết	Đại diện cho hướng phục hồi ảnh theo nhiều giai đoạn
SwinIR	Transformer với attention theo cửa sổ	Đại diện cho hướng ứng dụng Swin Transformer trong phục hồi ảnh
Uformer	Encoder–Decoder dạng U, Transformer theo cửa sổ và điều chỉnh đa tỉ lệ	Đối chiếu các thiết kế Transformer cho phục hồi ảnh
NAFNet	Khối phục hồi ảnh đơn giản hóa, không sử dụng các hàm kích hoạt phi tuyến truyền thống	Tham khảo hướng thiết kế chú trọng hiệu quả và độ phức tạp
Restormer	MDTA và GDFN trong kiến trúc phục hồi ảnh nhiều mức	Mô hình được triển khai và đánh giá trong đề tài

Các công trình trên không được so sánh bằng một bảng điểm hiệu năng duy nhất trong phạm vi phần tổng quan này, vì chúng có thể sử dụng các cấu hình mô hình, dữ liệu và giao thức đánh giá khác nhau. Việc so sánh định lượng chỉ có ý nghĩa khi các điều kiện thực nghiệm được thống nhất.

2.4.7 Nhận xét và định hướng lựa chọn mô hình

Các công trình được khảo sát cho thấy có nhiều hướng tiếp cận phục hồi ảnh. MPRNet khai thác thông tin qua nhiều giai đoạn; SwinIR và Uformer sử dụng các thiết kế Transformer theo cửa sổ; NAFNet tập trung vào việc đơn giản hóa các khối xử lý; còn Restormer thiết kế MDTA và GDFN nhằm xử lý đặc trưng ảnh độ phân giải cao hiệu quả hơn.

Dựa trên mục tiêu tìm hiểu Transformer trong phục hồi ảnh và sự sẵn có của mã nguồn cùng checkpoint pretrained cho khử nhòe chuyển động, đề tài lựa chọn Restormer làm mô hình khảo sát chính. Phạm vi nghiên cứu là triển khai suy luận và đánh giá mô hình đã được huấn luyện trước, không nhằm khẳng định kiến trúc này vượt trội hơn mọi công trình liên quan.

2.5 Tổng quan kiến trúc Restormer

Restormer là kiến trúc Transformer dành cho các bài toán phục hồi ảnh, được giới thiệu trong công trình *Restormer: Efficient Transformer for High-Resolution Image Restoration* [1].

Kiến trúc sử dụng cấu trúc Encoder–Decoder nhiều mức kết hợp với các kết nối tắt (skip connections). Encoder trích xuất đặc trưng từ ảnh đầu vào qua nhiều mức biểu diễn. Decoder sử dụng các đặc trưng này để tái tạo ảnh đầu ra. Các kết nối tắt giúp chuyển thông tin từ những mức tương ứng của Encoder sang Decoder.

Một khối Transformer của Restormer gồm hai thành phần chính:

- **Multi-Dconv Head Transposed Attention (MDTA):** Cơ chế attention được thiết kế để mô hình hóa quan hệ giữa các kênh đặc trưng với chi phí phù hợp cho ảnh độ phân giải cao.
- **Gated-Dconv Feed-Forward Network (GDFN):** Thành phần biến đổi đặc trưng phi tuyến, sử dụng cơ chế gating và tích chập theo chiều sâu để xử lý thông tin không gian.

Sự kết hợp giữa cấu trúc nhiều mức, MDTA và GDFN cho phép Restormer trích xuất và biến đổi đặc trưng phục vụ quá trình phục hồi ảnh.

2.6 Các thành phần chính của Restormer

2.6.1 Multi-Dconv Head Transposed Attention

Trong cơ chế self-attention truyền thống, attention thường được tính giữa các vị trí trong chuỗi hoặc các vị trí không gian. Với ảnh độ phân giải cao, số lượng vị trí có thể rất lớn, làm tăng chi phí tính toán.

MDTA thay đổi cách tổ chức phép tính attention bằng cách xây dựng quan hệ giữa các kênh đặc trưng. Trước khi tính attention, đặc trưng được biến đổi thành các biểu diễn Query, Key và Value. Các phép tích chập, bao gồm tích chập theo chiều sâu, được sử dụng để bổ sung thông tin không gian cục bộ.

Gọi các biểu diễn đã được biến đổi là Q, K và V. Sau khi chuẩn hóa và tổ chức lại các chiều tensor, attention có thể được biểu diễn khái quát như sau:

$$A = \text{Softmax}\left(\frac{QK^T}{\alpha}\right), \tag{2.3}$$

$$Y = AV, \tag{2.4}$$

trong đó A là ma trận attention và α là tham số điều chỉnh được sử dụng trong phép tính. Cách biểu diễn trên mang tính khái quát; kích thước cụ thể của các tensor phụ thuộc vào cách tổ chức nhiều head và các phép biến đổi trong mã nguồn Restormer.

Điểm quan trọng của MDTA là ma trận attention được xây dựng trên quan hệ giữa các kênh đặc trưng, thay vì trực tiếp xây dựng ma trận quan hệ giữa tất cả các vị trí không gian. Điều này giúp giảm chi phí của phép tính attention đối với ảnh có độ phân giải cao.

2.6.2 Gated-Dconv Feed-Forward Network

GDFN là thành phần feed-forward trong khối Transformer của Restormer. Bên cạnh việc biến đổi đặc trưng theo chiều kênh, GDFN sử dụng tích chập theo chiều sâu (depth-wise convolution) để khai thác thông tin không gian cục bộ.

Cơ chế gating cho phép kết hợp các nhánh đặc trưng thông qua phép nhân từng phần tử. Có thể mô tả ý tưởng này bằng biểu thức khái quát:

$$Z = \phi(F_1(X)) \odot F_2(X), \tag{2.5}$$

trong đó X là đặc trưng đầu vào, F_1 và F_2 là các nhánh biến đổi đặc trưng, ϕ là hàm kích hoạt và $\odot$ biểu thị phép nhân từng phần tử.

Biểu thức trên minh họa nguyên lý gating, không phải toàn bộ công thức triển khai của GDFN trong mã nguồn. Trong kiến trúc thực tế, GDFN còn có các phép chiếu tuyến tính và tích chập để điều chỉnh số kênh đặc trưng.

2.6.3 Khối Transformer

Một khối Transformer trong Restormer kết hợp MDTA và GDFN với các kết nối dư (residual connections). Ở mức khái quát, quá trình xử lý có thể được mô tả như sau:

$$X' = X + \mathrm{MDTA}(\mathrm{Norm}(X)), \tag{2.6}$$

$$Y = X' + \mathrm{GDFN}(\mathrm{Norm}(X')), \tag{2.7}$$

trong đó Norm biểu thị phép chuẩn hóa đặc trưng. Các biểu thức này mô tả luồng dữ liệu tổng quát của khối; chi tiết triển khai cần được đối chiếu với mã nguồn của mô hình.

Kết nối dư giúp mô hình kết hợp đặc trưng đầu vào với phần thông tin được biến đổi trong khối. Nhờ đó, khối Transformer có thể cập nhật biểu diễn đặc trưng trong khi vẫn duy trì đường truyền thông tin trực tiếp.

2.7 Các chỉ số đánh giá chất lượng ảnh

Trong đề tài, PSNR và SSIM được sử dụng để đánh giá chất lượng ảnh phục hồi bằng cách so sánh ảnh dự đoán với ảnh tham chiếu tương ứng.

2.7.1 Peak Signal-to-Noise Ratio

PSNR là chỉ số được tính từ sai số bình phương trung bình (Mean Squared Error – MSE). Với hai ảnh có cùng kích thước, MSE được xác định bởi:

$$\mathrm{MSE}(x, \hat{x}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (x_i - \hat{x}_i)^2, \tag{2.8}$$

trong đó x_i là giá trị pixel của ảnh tham chiếu, $\hat{x}_i$ là giá trị pixel của ảnh phục hồi và N là tổng số phần tử pixel được so sánh.

PSNR được tính theo công thức:

$$\mathrm{PSNR}(x, \hat{x}) = 10 \log_{10} \left(\frac{L^2}{\mathrm{MSE}(x, \hat{x})} \right), \tag{2.9}$$

trong đó L là giá trị pixel lớn nhất theo miền giá trị đang sử dụng. Với ảnh 8-bit có giá trị từ 0 đến 255, $L = 255$; với ảnh đã chuẩn hóa về đoạn $[0, 1]$, $L = 1$.

PSNR thường được biểu diễn bằng đơn vị decibel (dB). Trong cùng điều kiện tính toán, PSNR cao hơn cho thấy sai số bình phương trung bình thấp hơn. Tuy nhiên, PSNR không phản ánh đầy đủ mọi khía cạnh cảm nhận chất lượng hình ảnh.

2.7.2 Structural Similarity Index

SSIM là chỉ số đánh giá mức độ tương đồng cấu trúc giữa hai ảnh. Khác với việc chỉ dựa trên sai số pixel, SSIM xem xét các thành phần liên quan đến độ sáng, độ tương phản và cấu trúc của ảnh [6].

Một dạng biểu diễn phổ biến của SSIM là:

$$\mathrm{SSIM}(x, y) = \frac{(2\mu_x \mu_y + C_1)(2\sigma_{xy} + C_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2)}, \tag{2.10}$$

trong đó μ_x và μ_y là giá trị trung bình, σ_x^2 và σ_y^2 là phương sai, σ_{xy} là hiệp phương sai của hai ảnh hoặc hai vùng ảnh. C_1 và C_2 là các hằng số ổn định phép tính.

SSIM thường có giá trị trong khoảng từ 0 đến 1 đối với các trường hợp so sánh ảnh thông thường, trong đó giá trị càng cao biểu thị mức độ tương đồng cấu trúc càng lớn. Kết quả cụ thể phụ thuộc vào cách chuẩn hóa ảnh và cấu hình tính toán được sử dụng.

2.8 Tập dữ liệu GoPro

GoPro là tập dữ liệu được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu khử nhòe ảnh chuyển động. Tập dữ liệu cung cấp các cặp ảnh nhòe và ảnh tham chiếu tương ứng, cho phép đánh giá khả năng khôi phục ảnh của mô hình.

Trong quá trình thực nghiệm của đề tài, các ảnh đầu vào bị nhòe được đưa qua Restormer để tạo ra ảnh phục hồi. Ảnh đầu ra sau đó được so sánh với ảnh tham chiếu tương ứng bằng các chỉ số PSNR và SSIM.

Khi đánh giá, cần bảo đảm mỗi ảnh phục hồi được ghép đúng với ảnh tham chiếu của nó. Ngoài ra, cần ghi rõ số lượng ảnh được đánh giá, cách xử lý giá trị pixel, cách tính các chỉ số và cách lấy trung bình kết quả.

2.9 Tổng kết chương

Chương này đã trình bày bài toán phục hồi ảnh, bài toán khử nhòe ảnh chuyển động, tổng quan về học sâu trong phục hồi ảnh và kiến trúc Restormer. Hai thành phần MDTA và GDFN được giới thiệu nhằm làm rõ cách mô hình xử lý đặc trưng. Chương cũng trình bày các chỉ số PSNR, SSIM và vai trò của tập dữ liệu GoPro trong thực nghiệm.

Các nội dung này là cơ sở cho chương tiếp theo, trong đó quy trình triển khai mô hình và thiết lập thực nghiệm sẽ được trình bày cụ thể.

Chương 3

Phương pháp và triển khai

3.1 Quy trình thực hiện đề tài

Đề tài được thực hiện theo quy trình gồm các bước chính: tìm hiểu mô hình, chuẩn bị dữ liệu, thiết lập môi trường, chạy suy luận và đánh giá chất lượng ảnh phục hồi.

Đầu tiên, mã nguồn Restormer được sử dụng làm cơ sở triển khai. Tiếp theo, mô hình được khởi tạo theo cấu hình dành cho bài toán khử nhòe ảnh chuyển động và nạp trọng số đã được huấn luyện trước. Các ảnh nhòe trong tập dữ liệu được đưa vào mô hình để tạo ra ảnh phục hồi. Cuối cùng, ảnh đầu ra được so sánh với ảnh tham chiếu tương ứng thông qua các chỉ số PSNR và SSIM.

Quy trình tổng quát có thể mô tả như sau:

1. Nghiên cứu kiến trúc Restormer và mã nguồn triển khai.
2. Chuẩn bị dữ liệu đầu vào và ảnh tham chiếu.
3. Khởi tạo mô hình và nạp checkpoint pretrained.
4. Tiền xử lý ảnh đầu vào.
5. Thực hiện suy luận để tạo ảnh phục hồi.
6. Lưu kết quả và ghép ảnh đầu ra với ảnh tham chiếu.
7. Tính toán, tổng hợp và phân tích các chỉ số đánh giá.

3.2 Môi trường và công cụ

Quá trình triển khai sử dụng Python và thư viện PyTorch để xây dựng, nạp và thực thi mô hình học sâu. GPU được sử dụng để tăng tốc quá trình suy luận trên tập ảnh.

Các thành phần chính của môi trường thực nghiệm được tóm tắt trong Bảng 3.1.

Bảng 3.1: Môi trường thực nghiệm

Thành phần	Mô tả
Ngôn ngữ lập trình	Python
Framework học sâu	PyTorch
Môi trường chạy	Kaggle Notebook
Phần cứng tăng tốc	GPU NVIDIA Tesla T4
Mô hình	Restormer
Bài toán	Motion deblurring

Phiên bản Python, phiên bản CUDA và các thư viện phụ trợ cần được ghi theo môi trường thực tế sử dụng khi chạy thí nghiệm. Các phiên bản có thể khác nhau giữa những phiên làm việc hoặc môi trường triển khai.

3.3 Mô hình và trọng số pretrained

Trong đề tài, Restormer được sử dụng với cấu hình dành cho bài toán khử nhòe ảnh chuyển động. Cấu hình mô hình được lấy từ tệp `Options/Deblurring_Restormer.yml` trong mã nguồn.

Trọng số pretrained được sử dụng là `motion_deblurring.pth`. Đây là checkpoint dành cho bài toán motion deblurring, được nạp vào mô hình trước khi thực hiện suy luận.

Về mặt triển khai, quá trình nạp mô hình gồm ba bước:

1. Đọc cấu hình để xác định các tham số kiến trúc.
2. Khởi tạo đối tượng mô hình Restormer.
3. Nạp các tham số từ checkpoint vào mô hình.

Checkpoint được sử dụng trong quá trình suy luận, không phải là kết quả huấn luyện mới của đề tài. Do đó, thực nghiệm tập trung vào việc triển khai và đánh giá mô hình đã được huấn luyện trước.

3.4 Dữ liệu thực nghiệm

Tập dữ liệu GoPro được sử dụng để khảo sát khả năng khử nhòe ảnh chuyển động. Dữ liệu gồm các ảnh đầu vào bị nhòe và các ảnh tham chiếu tương ứng.

Trong quá trình suy luận, ảnh đầu vào được đọc từ thư mục dữ liệu dành cho tập kiểm tra. Ảnh phục hồi được lưu riêng để thuận tiện cho việc kiểm tra trực quan và tính toán các chỉ số đánh giá.

Cấu trúc thư mục sử dụng trong quá trình chạy mô hình được tổ chức theo dạng:

```
Datasets/
 test/
     GoPro/
          input/
          target/
```

Trong đó, thư mục `input` chứa ảnh nhòe và `target` chứa ảnh tham chiếu. Khi tính các chỉ số đánh giá, cần bảo đảm mỗi ảnh phục hồi được ghép với đúng ảnh tham chiếu tương ứng.

3.5 Quy trình suy luận ảnh

3.5.1 Đọc và chuẩn hóa ảnh đầu vào

Ảnh đầu vào được đọc từ tệp ảnh và chuyển thành mảng số. Giá trị pixel ban đầu trong khoảng từ 0 đến 255 được chuẩn hóa về khoảng $[0, 1]$ bằng phép chia cho 255:

$$I_{\text{norm}} = \frac{I}{255}. \tag{3.1}$$

Sau đó, ảnh được chuyển từ thứ tự chiều chiều cao–chiều rộng–kênh (Height–Width–Channel, HWC) sang thứ tự kênh–chiều cao–chiều rộng (Channel–Height–Width, CHW), rồi thêm chiều batch để tạo tensor đầu vào cho mô hình.

3.5.2 Đệm ảnh theo kích thước phù hợp

Trong mã nguồn suy luận, hệ số `factor` được đặt bằng 8. Chiều cao và chiều rộng của ảnh được điều chỉnh bằng cách bổ sung pixel ở cạnh dưới hoặc cạnh phải khi cần thiết, sao cho kích thước đầu vào phù hợp với hệ số này.

Gọi kích thước ảnh ban đầu là $H_0 \times W_0$. Kích thước được mở rộng được xác định theo:

$$H' = 8 \left\lceil \frac{H_0}{8} \right\rceil, \qquad W' = 8 \left\lceil \frac{W_0}{8} \right\rceil. \tag{3.2}$$

Phần đệm được thực hiện bằng phương pháp phản chiếu (*reflect padding*). Cách xử lý này giúp kích thước tensor tương thích với yêu cầu của quá trình xử lý nhiều mức trong mạng.

3.5.3 Thực hiện suy luận

Sau khi tiền xử lý, tensor ảnh được chuyển lên GPU và đưa qua mô hình Restormer. Quá trình suy luận được thực hiện mà không tính gradient, vì các tham số mô hình không được cập nhật trong giai đoạn này.

Trong PyTorch, cơ chế `torch.no_grad()` được sử dụng để giảm chi phí bộ nhớ và tính toán không cần thiết khi chỉ thực hiện dự đoán.

Đầu ra của mô hình là ảnh đã được khử nhòe. Nếu ảnh đầu vào đã được đệm, phần mở rộng được cắt bỏ để khôi phục kích thước ban đầu. Giá trị đầu ra sau đó được giới hạn trong khoảng $[0, 1]$ trước khi chuyển sang định dạng ảnh để lưu trữ.

3.5.4 Lưu ảnh phục hồi

Sau khi xử lý, tensor đầu ra được chuyển về dạng mảng ảnh, chuyển đổi giá trị pixel và lưu thành tệp ảnh. Các ảnh phục hồi được lưu trong thư mục kết quả riêng.

Việc lưu ảnh theo tên tệp tương ứng với ảnh đầu vào giúp thuận tiện cho việc đối chiếu kết quả, trực quan hóa ảnh trước và sau khi khử nhòe, cũng như chuẩn bị dữ liệu cho bước đánh giá định lượng.

3.6 Phương pháp đánh giá

Chất lượng ảnh phục hồi được đánh giá bằng hai chỉ số PSNR và SSIM. Các chỉ số được tính giữa ảnh phục hồi và ảnh tham chiếu tương ứng.

Với mỗi ảnh, PSNR phản ánh sai số bình phương trung bình giữa các pixel, trong khi SSIM đánh giá mức độ tương đồng cấu trúc. Hai chỉ số được tổng hợp trên các ảnh hợp lệ để thu được kết quả trung bình của tập đánh giá.

Gọi m_i là giá trị của một chỉ số đánh giá trên ảnh thứ i, số lượng ảnh được đánh giá là N. Giá trị trung bình được tính bằng:

$$\overline{m} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} m_i. \tag{3.3}$$

Trong quá trình đánh giá, cần kiểm tra số lượng ảnh đầu vào, ảnh đầu ra và ảnh tham chiếu; đồng thời bảo đảm các ảnh được ghép đúng cặp. Phương pháp tính, miền giá trị pixel và cách lấy trung bình cũng cần được ghi rõ để kết quả có thể được diễn giải chính xác.

3.7 Tổng kết chương

Chương này đã trình bày quy trình triển khai Restormer cho bài toán khử nhòe ảnh chuyển động, bao gồm thiết lập môi trường, nạp checkpoint pretrained, chuẩn bị dữ liệu, tiền xử lý, suy luận, lưu kết quả và đánh giá.

Các nội dung triển khai là cơ sở để trình bày kết quả thực nghiệm và phân tích chất lượng ảnh phục hồi trong chương tiếp theo.

Chương 4

Thực nghiệm và đánh giá

4.1 Mục tiêu thực nghiệm

Thực nghiệm được tiến hành nhằm khảo sát khả năng khử nhòe ảnh chuyển động của mô hình Restormer đã được huấn luyện trước. Thông qua việc chạy mô hình trên tập dữ liệu GoPro, đề tài thu thập ảnh phục hồi và đánh giá chất lượng đầu ra bằng các chỉ số định lượng.

Các mục tiêu chính của thực nghiệm bao gồm:

- Kiểm tra khả năng triển khai mô hình Restormer với trọng số pretrained dành cho bài toán khử nhòe ảnh chuyển động.
- Đánh giá chất lượng ảnh phục hồi bằng PSNR và SSIM.
- Quan sát trực quan sự khác biệt giữa ảnh nhòe, ảnh phục hồi và ảnh tham chiếu.
- Phân tích kết quả và các hạn chế của quy trình thực nghiệm.

4.2 Thiết lập thực nghiệm

4.2.1 Môi trường thực nghiệm

Thực nghiệm được thực hiện trên môi trường Kaggle Notebook, sử dụng Python và PyTorch. GPU NVIDIA Tesla T4 được sử dụng để thực thi mô hình.

Mô hình Restormer được khởi tạo từ cấu hình dành cho bài toán motion deblurring và nạp trọng số pretrained tương ứng. Trong giai đoạn đánh giá, mô hình được sử dụng để suy luận, không cập nhật các tham số bằng quá trình huấn luyện mới.

4.2.2 Dữ liệu và mô hình

Tập dữ liệu GoPro được sử dụng để đánh giá. Mỗi ảnh đầu vào bị nhòe được đưa qua Restormer để tạo ra ảnh phục hồi. Ảnh đầu ra được so sánh với ảnh tham chiếu tương

ứng.

Quy trình suy luận bao gồm đọc ảnh, chuẩn hóa giá trị pixel, chuyển đổi tensor, đệm kích thước khi cần thiết, chạy mô hình, loại bỏ phần đệm và lưu ảnh phục hồi.

4.2.3 Quy trình đánh giá

Sau khi suy luận, ảnh phục hồi được ghép với ảnh tham chiếu dựa trên tên tệp tương ứng. PSNR và SSIM được tính riêng cho từng cặp ảnh, sau đó lấy trung bình trên toàn bộ số ảnh hợp lệ.

Đối với PSNR, sai số bình phương trung bình được tính từ các giá trị pixel của ảnh phục hồi và ảnh tham chiếu. Đối với SSIM, phép tính được thực hiện trên ảnh màu với cấu hình thư viện Python được sử dụng trong thực nghiệm.

Cần lưu ý rằng kết quả của các thư viện khác nhau có thể không hoàn toàn giống nhau do cách xử lý ảnh màu, cửa sổ tính SSIM, miền giá trị pixel và các tham số triển khai.

4.3 Kết quả đánh giá định lượng

Trong lần chạy thực nghiệm đã ghi nhận, số lượng ảnh tham chiếu là 1.111, số ảnh đầu ra là 1.111 và tổng số ảnh được đưa vào đánh giá là 1.111.

Bảng 4.1 trình bày các chỉ số trung bình thu được từ quá trình đánh giá Python.

Bảng 4.1: Kết quả đánh giá Restormer trên tập GoPro

Chỉ số	Giá trị trung bình
Số lượng ảnh được đánh giá	1.111
PSNR (dB)	32,9176
SSIM	0,9396

Kết quả cho thấy quá trình suy luận và đánh giá đã được thực hiện trên toàn bộ 1.111 ảnh được ghi nhận. PSNR trung bình đạt khoảng 32,92 dB và SSIM trung bình đạt khoảng 0,9396 theo quy trình tính toán đã sử dụng.

PSNR phản ánh mức sai số pixel giữa ảnh phục hồi và ảnh tham chiếu, trong khi SSIM phản ánh mức độ tương đồng cấu trúc. Hai chỉ số cung cấp những góc nhìn bổ sung khi đánh giá chất lượng ảnh.

Tuy nhiên, chỉ từ các giá trị trung bình này chưa thể kết luận mô hình tốt hơn một phương pháp khác nếu chưa có kết quả đối chứng được đo trong cùng điều kiện. Đồng thời, cần phân biệt kết quả tính bằng Python với kết quả trong bài báo gốc khi chưa xác nhận rằng hai quy trình sử dụng cùng giao thức đánh giá.

4.4 Đánh giá trực quan

Bên cạnh đánh giá định lượng, việc quan sát ảnh cũng có ý nghĩa trong phân tích kết quả khử nhòe. Các vùng cần quan sát bao gồm đường biên, kết cấu, chữ, chi tiết nhỏ và các khu vực có chuyển động rõ rệt.

Một ảnh minh họa nên bao gồm ba thành phần: ảnh đầu vào bị nhòe, ảnh được Restormer phục hồi và ảnh tham chiếu. Ba ảnh cần được lấy từ cùng một mẫu trong tập dữ liệu để bảo đảm việc so sánh có ý nghĩa.



Hình 4.1: So sánh ảnh đầu vào, ảnh phục hồi và ảnh tham chiếu.

Khi phân tích hình ảnh, cần kiểm tra xem các chi tiết bị nhòe có trở nên rõ hơn hay không, các đường biên có được tái tạo hợp lý hay không và có xuất hiện hiện tượng mất chi tiết hoặc tạo ra cấu trúc không có trong ảnh tham chiếu hay không.

Nhận xét cụ thể trong phần này cần dựa trên các ảnh thực tế được đưa vào báo cáo, tránh suy luận chỉ từ giá trị PSNR và SSIM trung bình.

4.5 Thảo luận kết quả

Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình Restormer có thể được triển khai để tạo ảnh phục hồi từ ảnh nhòe trên tập dữ liệu được sử dụng. Các chỉ số PSNR và SSIM cung cấp cơ sở định lượng để mô tả mức độ tương đồng giữa ảnh phục hồi và ảnh tham chiếu.

Tuy nhiên, chất lượng phục hồi có thể khác nhau giữa các ảnh do mức độ nhòe, hướng chuyển động, cấu trúc vật thể và mức độ chi tiết của từng vùng ảnh. Vì vậy, giá trị trung bình trên toàn bộ tập dữ liệu chưa phản ánh đầy đủ sự khác biệt giữa các trường hợp riêng lẻ.

Để đánh giá toàn diện hơn, có thể khảo sát thêm phân bố PSNR và SSIM trên từng ảnh, xác định các trường hợp có kết quả tốt hoặc kém, đồng thời so sánh ảnh đầu vào và ảnh đầu ra trên cùng một vùng chi tiết.

4.6 Hạn chế của thực nghiệm

Thực nghiệm hiện tại có một số hạn chế cần được xem xét.

Thứ nhất, mô hình sử dụng trọng số pretrained, do đó đề tài chưa đánh giá ảnh hưởng của việc huấn luyện hoặc tinh chỉnh tham số mô hình trên dữ liệu riêng.

Thứ hai, kết quả được trình bày chủ yếu dựa trên PSNR, SSIM và quan sát trực quan. Các chỉ số này chưa phản ánh đầy đủ mọi khía cạnh cảm nhận chất lượng ảnh.

Thứ ba, để đối chiếu chính xác với kết quả trong bài báo gốc, cần bảo đảm giao thức đánh giá được thống nhất, bao gồm cách ghép cặp ảnh, cách tính chỉ số, xử lý ảnh màu và cách lấy trung bình.

Cuối cùng, việc đánh giá trên một tập dữ liệu chưa đủ để khẳng định mô hình hoạt động tốt như nhau trên mọi điều kiện chụp hoặc mọi dạng nhòe chuyển động.

4.7 Tổng kết chương

Chương này đã trình bày thiết lập thực nghiệm, quy trình đánh giá và kết quả thu được khi sử dụng Restormer pretrained trên tập GoPro. Các chỉ số PSNR và SSIM được dùng để mô tả chất lượng ảnh phục hồi, đồng thời các hạn chế của phương pháp đánh giá cũng được nêu rõ.

Những kết quả này là cơ sở để tổng kết quá trình thực hiện đề tài và đề xuất các hướng phát triển trong chương tiếp theo.

Chương 5

Kết luận và hướng phát triển

5.1 Kết luận

Đề tài đã tìm hiểu và khảo sát mô hình Restormer cho bài toán khử nhòe ảnh chuyển động. Nội dung nghiên cứu tập trung vào cơ sở lý thuyết của bài toán phục hồi ảnh, kiến trúc Transformer dành cho phục hồi ảnh và quy trình triển khai mô hình sử dụng trọng số đã được huấn luyện trước.

Trong quá trình thực hiện, kiến trúc Restormer được nghiên cứu thông qua các thành phần chính như cấu trúc Encoder–Decoder, cơ chế Multi-Dconv Head Transposed Attention (MDTA) và Gated-Dconv Feed-Forward Network (GDFN). Việc tìm hiểu các thành phần này giúp làm rõ cách mô hình trích xuất và biến đổi đặc trưng nhằm phục hồi ảnh bị nhòe.

Về mặt triển khai, đề tài đã sử dụng mã nguồn Restormer và checkpoint pretrained dành cho bài toán khử nhòe ảnh chuyển động. Mô hình được chạy trên tập dữ liệu GoPro để tạo ảnh phục hồi từ ảnh đầu vào bị nhòe.

Theo kết quả đánh giá Python đã ghi nhận, tổng cộng 1.111 ảnh được đánh giá, với PSNR trung bình khoảng 32,9176 dB và SSIM trung bình khoảng 0,9396. Đây là các kết quả thu được từ quy trình thực nghiệm đã thực hiện; việc đối chiếu trực tiếp với số liệu trong bài báo gốc cần sử dụng cùng giao thức đánh giá.

Nhìn chung, đề tài đã hoàn thành các nội dung khảo sát kiến trúc, triển khai suy luận bằng mô hình pretrained và đánh giá chất lượng ảnh phục hồi. Qua đó, đề tài cung cấp cơ sở thực nghiệm ban đầu cho việc nghiên cứu các phương pháp học sâu trong lĩnh vực phục hồi ảnh.

5.2 Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, đề tài vẫn còn một số hạn chế.

Thứ nhất, mô hình sử dụng trọng số pretrained và chưa được huấn luyện từ đầu hoặc

tinh chỉnh riêng trong phạm vi thực nghiệm đã trình bày. Vì vậy, đề tài chưa đánh giá được ảnh hưởng của việc thay đổi dữ liệu huấn luyện hoặc tham số mô hình đến chất lượng phục hồi.

Thứ hai, việc đánh giá chủ yếu dựa trên hai chỉ số PSNR và SSIM. Các chỉ số này cung cấp thông tin định lượng hữu ích nhưng chưa thể hiện đầy đủ mọi khía cạnh của chất lượng ảnh theo cảm nhận thị giác.

Thứ ba, kết quả hiện tại được tính bằng quy trình Python. Để so sánh trực tiếp với kết quả công bố trong tài liệu gốc, cần xác minh sự tương đồng về cách ghép cặp ảnh, xử lý ảnh màu, miền giá trị pixel và cách tính các chỉ số đánh giá.

Cuối cùng, việc khảo sát trên tập dữ liệu GoPro chưa đủ để khẳng định hiệu quả của mô hình trên tất cả các loại ảnh và điều kiện chuyển động trong thực tế.

5.3 Hướng phát triển

Trong thời gian tới, đề tài có thể được phát triển theo các hướng sau:

- **Kiểm chứng quy trình đánh giá:** Đối chiếu cách tính PSNR và SSIM với mã đánh giá chính thức nhằm tăng khả năng so sánh và tái lập kết quả thực nghiệm.
- **So sánh với các phương pháp khác:** Thực hiện đánh giá Restormer cùng các mô hình phục hồi ảnh khác trên cùng tập dữ liệu, sử dụng cùng điều kiện và giao thức đánh giá.
- **Khảo sát khả năng tổng quát hóa:** Đánh giá mô hình trên các tập dữ liệu hoặc điều kiện ảnh khác để nghiên cứu khả năng xử lý những dạng nhòe chuyển động khác nhau.
- **Nghiên cứu fine-tuning:** Tìm hiểu khả năng tinh chỉnh mô hình pretrained trên dữ liệu phù hợp, đồng thời khảo sát ảnh hưởng của các tham số huấn luyện đến chất lượng ảnh đầu ra.
- **Tối ưu triển khai:** Nghiên cứu các phương pháp giảm thời gian suy luận và bộ nhớ sử dụng nhằm tăng khả năng ứng dụng mô hình trong những môi trường tài nguyên hạn chế.

5.4 Tổng kết

Đề tài đã khảo sát mô hình Restormer trong bài toán khử nhòe ảnh chuyển động thông qua nghiên cứu kiến trúc, triển khai suy luận và đánh giá kết quả trên tập dữ liệu GoPro. Những kết quả đạt được là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu các phương pháp phục hồi ảnh dựa trên học sâu, cũng như mở rộng thực nghiệm theo các hướng đã đề xuất.

Tài liệu tham khảo

[1] S. W. Zamir, A. Arora, S. Khan, M. Hayat, F. S. Khan, and M.-H. Yang, "Restormer: Efficient transformer for high-resolution image restoration," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2022.

[2] S. W. Zamir, A. Arora, S. Khan, M. Hayat, F. S. Khan, M.-H. Yang, and L. Shao, "Multi-stage progressive image restoration," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 14821–14831, 2021.

[3] J. Liang, J. Cao, G. Sun, K. Zhang, L. Van Gool, and R. Timofte, "Swinir: Image restoration using swin transformer," in *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshops*, pp. 1833–1844, 2021.

[4] Z. Wang, X. Cun, J. Bao, W. Zhou, J. Liu, and H. Li, "Uformer: A general u-shaped transformer for image restoration," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 17683–17693, 2022.

[5] L. Chen, X. Chu, X. Zhang, and J. Sun, "Simple baselines for image restoration," in *European Conference on Computer Vision*, 2022.

[6] Z. Wang, A. C. Bovik, H. R. Sheikh, and E. P. Simoncelli, "Image quality assessment: From error visibility to structural similarity," *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 13, no. 4, pp. 600–612, 2004.